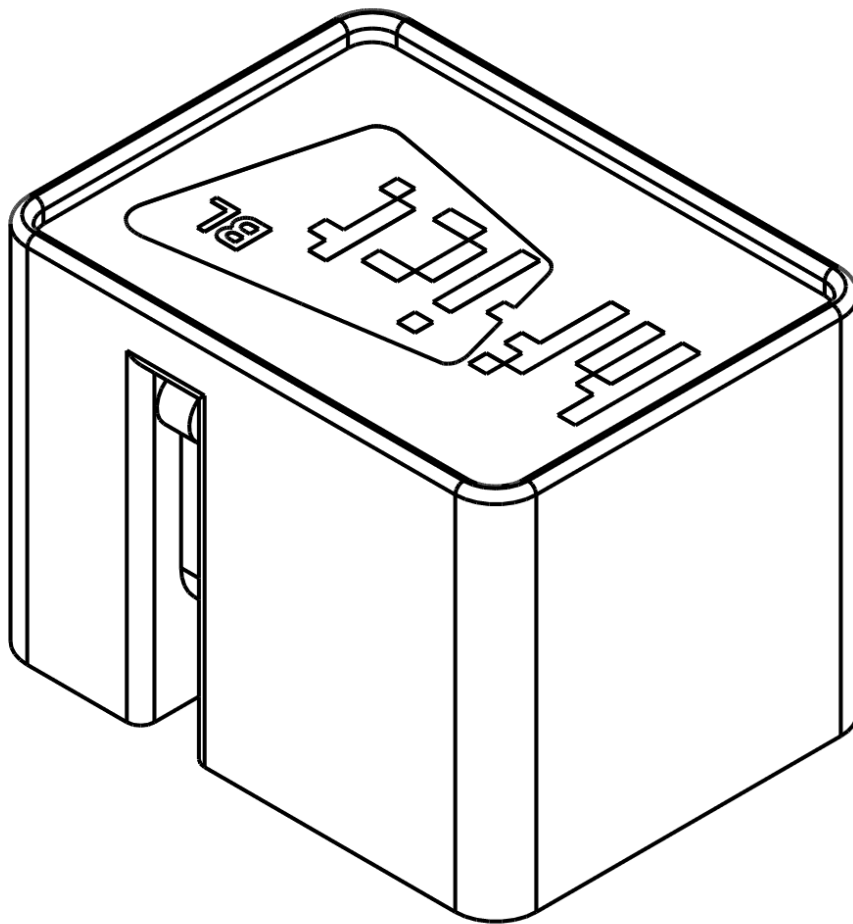


SWITCHER



Inhalt

Einleitung.....	3
Sicherheitshinweise.....	3
Warnhinweise.....	3
Inventar	5
Zusatzmaterial	6
Benötigtes Werkzeug.....	6
Aufbau Schemata	7
Aufbau Anleitung.....	8
Schritt 1: Servo Zusammenbau.....	8
Schritt 2: Gehäuse Zusammenbau.....	8
Schritt 3: Verkabelung und ESP32 Einbau.....	9
Schritt 4: Fertigstellung des IoT Switcher Gehäuse	9
Verwendung des Öffnungswerkzeug	10
Inbetriebnahme.....	12
Online Installation Assistent	12
Firmware Installation.....	13
Wifi Konfiguration.....	15
IP-Auslesen	16
IoT-Switcher Browser Web Control	18
IoT-Switcher Mobile Web Control	19
Potentielle Einsatzgebiete	20
Firmware Weiterentwicklung	22
IDE-Vorbereitung	22
Arduino IDE Installation	22
ESP 32D Board Installation	22
Plugins Installation.....	22
Source Code Download	22
Anhang	23
ESP 32D Pinout	23
SG90 9G Micro Servo Datenblatt.....	24

Einleitung

- Dies ist die Anleitung beschreibt den Aufbau eines kleinen IoT Devices für den Studiengebrauch.
- Das IoT Device kann verwendet werden, um über eine interne WebApp oder REST API diverse Geräte, welche nur einen Knopfdruck benötigen, zu steuern (Kaffeemaschine, Lichtschalter etc.)
- Dieses Gerät gehört zu der Kategorie der Smartswitches / Switchbot / Fingerbot.
- Der IoT Switcher besteht aus einem ESP32 WROOM 32D und einem SG90 9G Micro Servo.

Sicherheitshinweise

- Dieses Device darf ausschließlich mit einer sicheren 5V Stromquelle verwendet werden.
- Dieses Device dient nur zu Studienzwecken. Dieses Device hat keine CE-Zertifizierung und entspricht auch keinem anderen Sicherheitsstandard.
- Verwendung auf eigene Gefahr.
- Dieses Gerät sollte nie unbeaufsichtigt an einer Stromquelle angeschlossen bleiben (Brandgefahr).
- Sämtliche 3D gedruckten Bauteile bestehen aus dem Kunststoff PLA.
- PLA (Polylactid oder Polymilchsäure) ist ein biobasierter, biologisch abbaubarer Kunststoff, der aus nachwachsenden Rohstoffen wie Maisstärke oder Zuckerrohr hergestellt wird.
- PLA ist nicht UV beständig und sollte keinen Temperaturen über 50°C ausgesetzt werden.

Warnhinweise

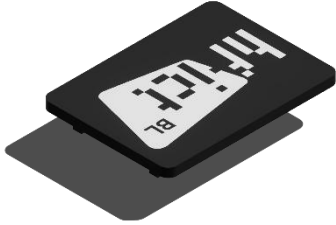
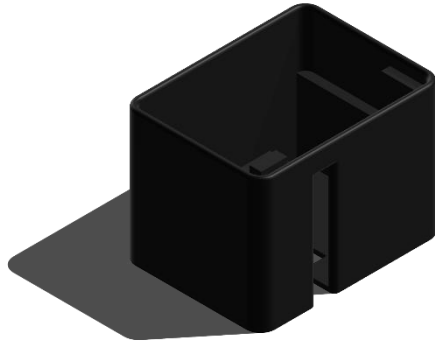
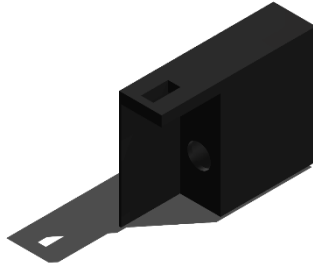
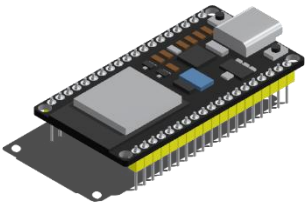
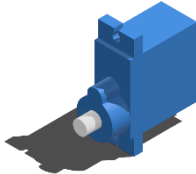
- Der ESP32 ist sehr anfällig auf statische Entladungen. Dieses können den ESP32 dauerhaft beschädigen. Aus diesem Grund vor dem Anfassen des ESP32 immer zuerst den eigenen Körper erden (ESD-Armband, Tischbein (aus Metall) oder Heizkörper etc. anfassen).
- Das ESP32 Breakout-Board kann mit 5V betrieben werden. Der ESP32 selber arbeitet aber mit einer 3.3V Spannung. Bitte immer darauf achten, dass keine 5V Ströme direkt an einen Input Pin gehen.
- Die maximale Leistung eines GPIO-Pins beträgt ca. 20mA, was nicht viel ist und in der Regel nicht reicht, um Aktoren wie Motoren etc. zu betreiben. Beim Überschreiten der 20mA kann es deshalb zu Lastspitzen kommen, welche den ESP32 zum Absturz bringen.
- Der verwendete PLA-Kunststoff ist nicht hitzebeständig und sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen (Fensterbank, Heizung, Ofen, Herdplatte) verwendet werden.



Teil 1: Device Construction



Inventar

1x DECKEL 	1x GEHÄUSE 
1x ÖFFNUNGSWERKZEUG 	1x SERVOGEHÄUSE 
1x ESP32 WROOM 32D 	1x SG90 9G MICRO SERVO 
1x SWITCHER FINGER 	1X SERVO HORN (HEBEL FORM) 

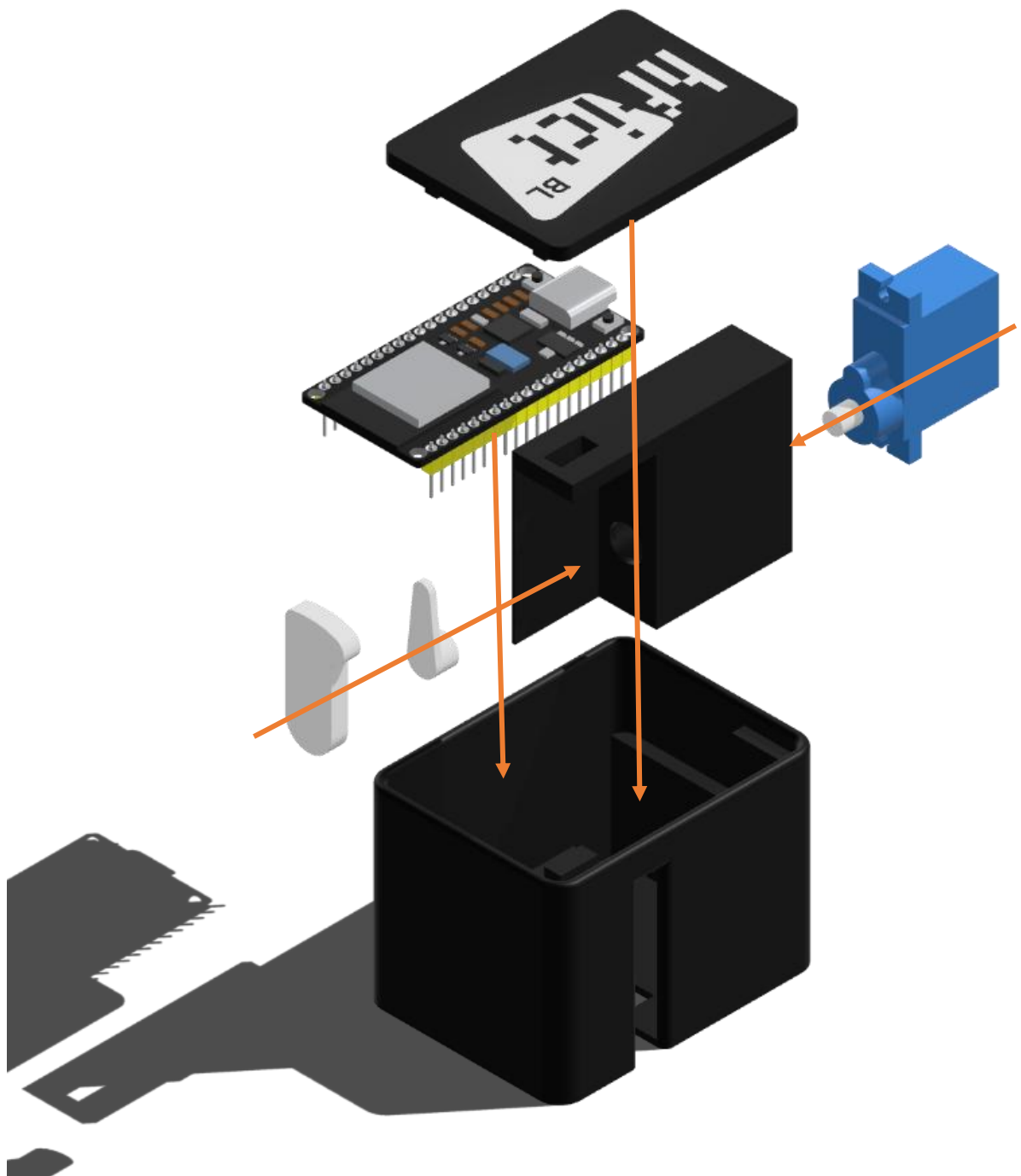
Zusatzmaterial

Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung
3x	Dupont Kabel	10cm Male-Female Dupont Kabel
1x	Kreuzschraube	Kreuzschraube für die Fixierung des Servo Horn auf dem Servo
1x	USB – C Kabel	Nicht mitgeliefert: Wird verwendet um den ESP32 zu Programmieren und um die Stromversorgung sicher zu stellen

Benötigtes Werkzeug

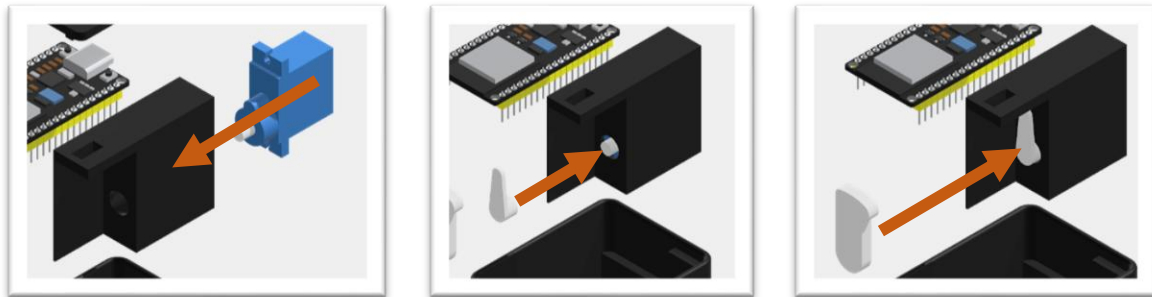
Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung
1x	Kreuzschraubendreher	Wird für das anziehen der Servo Horn Schraube verwendet

Aufbau Schemata



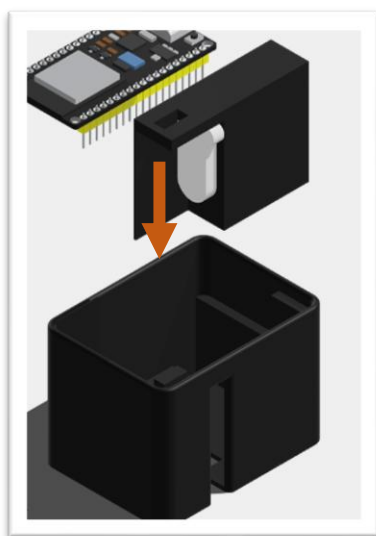
Aufbau Anleitung

Schritt 1: Servo Zusammenbau



Um Das Server Gehäuse zusammen zu sezen muss zuerst der Servo Motor mit leichtem Kraftaufwand vorsichtig bis zum Anschlag in das Geäuse eingeführt werden. Danach kann das Servo Horn (Helbel Form) auf den Servo Kopf aufgeschraubt werden. Wichtig ist das der Server bis zum Anschlag gedreht wird (Gegenuhrzeiger Sinn). So das das Horn nach oben zeigt und nicht weiter Gegen den Uhrzeiger sinn gedreht werden kann. Bitte das Zurückdrehen des Servo Motores ganz langsam und vorsichtig ausführen. Zu guter Letzt kann der Switcherfinger auf das Servo Horn gedrückt werden.

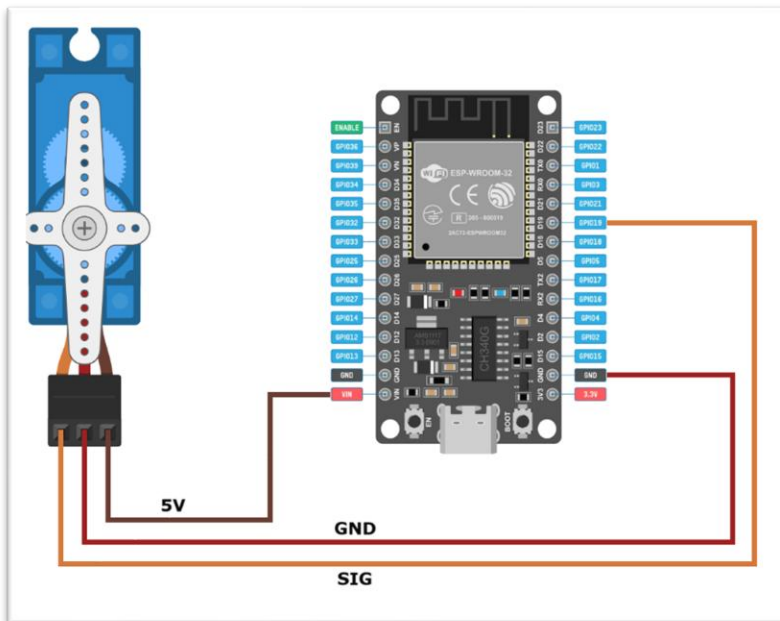
Schritt 2: Gehäuse Zusammenbau



Das Servogehäuse kann jetzt mit Vorsicht in das IoT Switcher Gehäuse geschoben und mit etwas Duck befestigt werden. Wichtig an der Stelle ist es das das Servo Kabel nicht eingeklemmt wird und in den Innenraum des Gehäuses führt. Das Servo Horn Sowie der Switcher Finger müssten jetzt so im Gehäuse sitzen das diese nicht mehr entfernt werden können.

Danach muss zuerst die Verkabelung fertig gestellt werden bevor das Gehäuse fertig zusammengebaut und geschlossen werden kann.

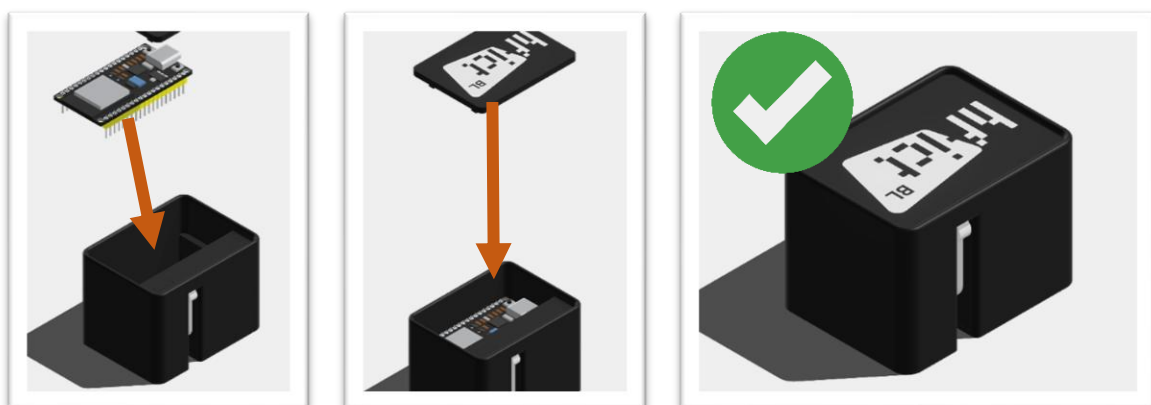
Schritt 3: Verkabelung und ESP32 Einbau



Verbinden Sie den Servo Stecker mit den Mitgelieferten Dupon Kabel mit den entsprechenden Pins auf dem ESP 32D.

Servo	ESP 32D
Signal (Orange)	VIN (5V USB)
Ground (Red)	GND
5V (Brown)	GPIO 19

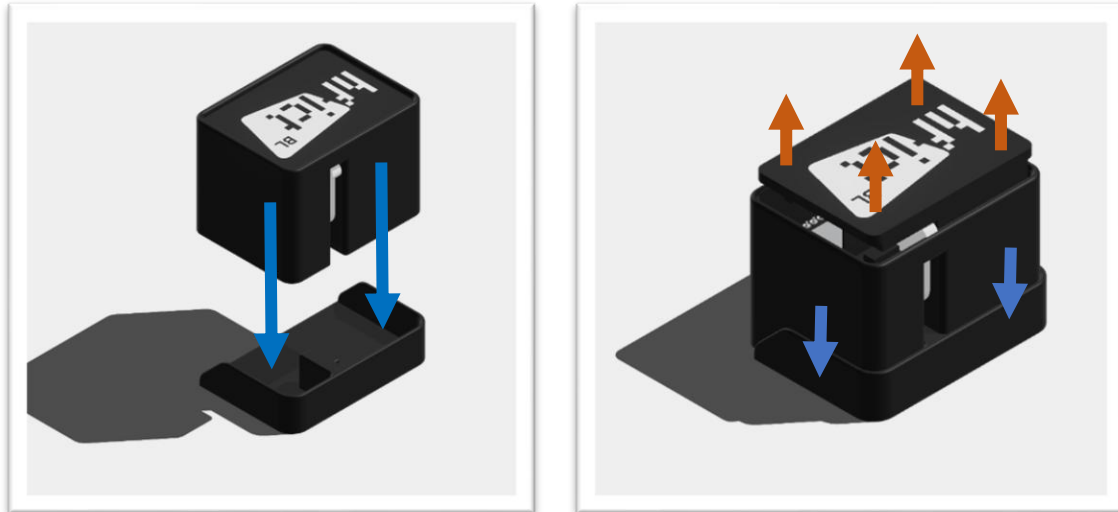
Schritt 4: Fertigstellung des IoT Switcher Gehäuse



Alle Kabel auf dem Boden des Gehäuses verstauen. Danach den ESP 32D so einsetzen dieser oberhalb der Kabel mit den Pins nach unten im Gehäuse festsetzt. Wichtig: Achten Sie darauf das der USB-C Stecker durch die dafür vorgesehene Öffnung gesteckt wird und von aussen zugänglich ist. Danach mit etwas Anpressdruck Den Deckel über dem ESP 32D einsetzen und bis zum anschlag festdrücken.

Verwendung des Öffnungswerkzeug

Wenn das Gerät zusammengesteckt ist kann es ohne Gewalt fast nicht geöffnet werden. Um das Gerät zu Wartungsarbeiten oder Anpassungen trotzdem öffnen wollen brauchen Sie das mitgelieferte Öffnungswerkzeug.

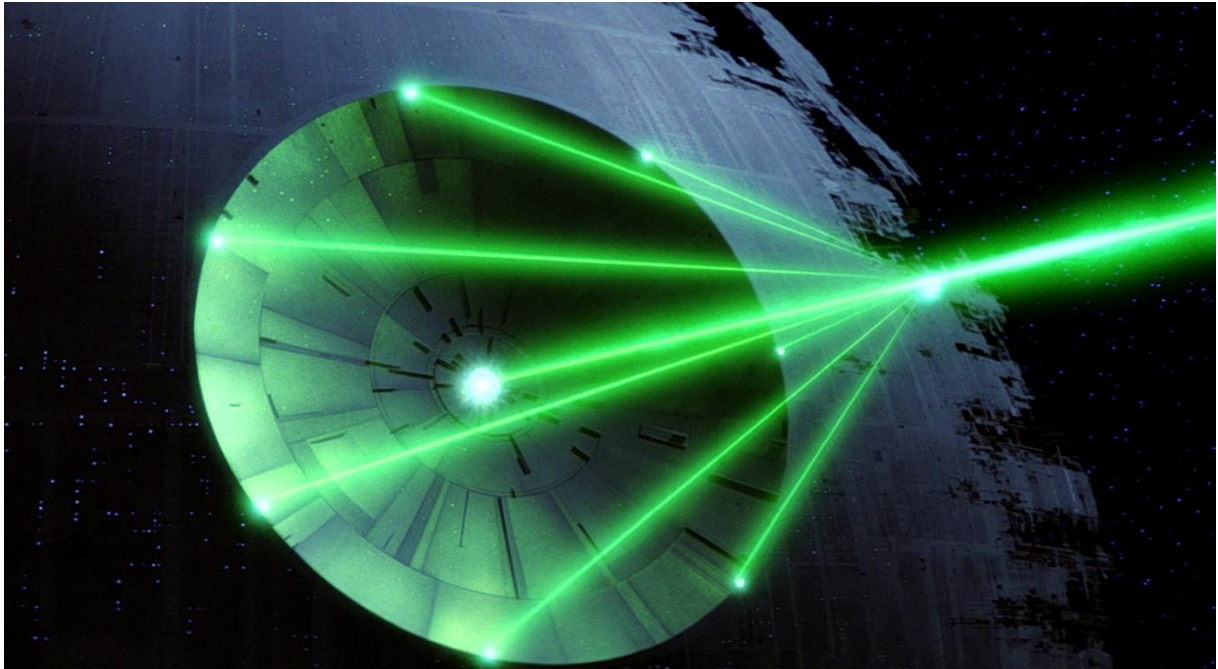


Um das Gehäuse mit Hilfe des Öffnungswerkzeug zu öffnen muss es mit festem Griff und stetig steigendem Druck vorsichtig auf das Öffnungswerkzeug gedrückt werden. Sobald der Druck stark genug ist springt das Gehäuse mit einem starken Ruck auf.

Wichtig: Stellen Sie sicher das das Öffnungswerkzeug auf einem Festen Untergrund positioniert haben (z.B. auf einem Tisch).

Hinweis: Nach jedem Öffnungsvorgang kommt es zu kleinen Schäden am Gehäuse. Bei zu häufiger Öffnung kann es sein das das Gehäuse nicht mehr mit genügend Druck geschlossen wird und von alleine aufgeht.

Teil 2: Inbetriebnahme



Inbetriebnahme

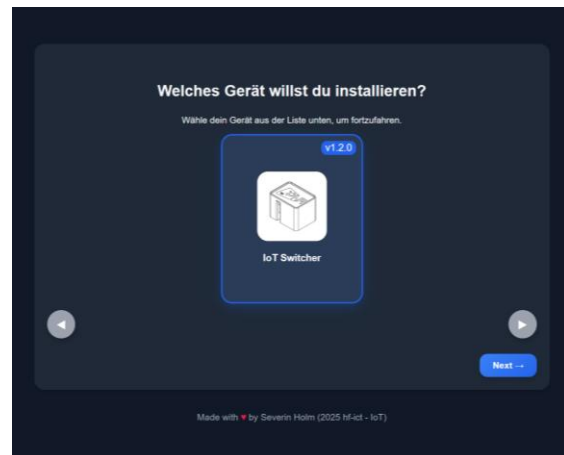
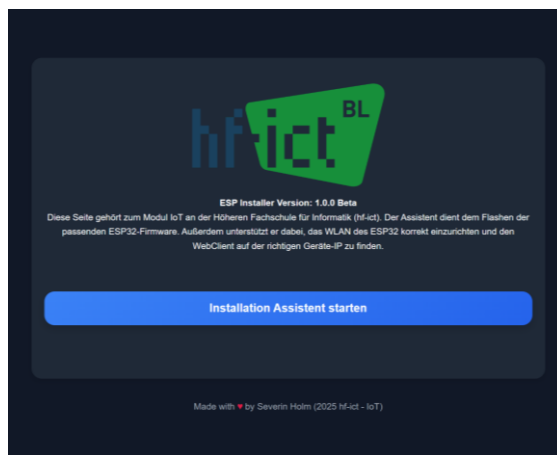
Um den IoT Switcher in Betrieb zu nehmen müssen im Wesentlichen 3 Schritte durchgeführt werden. Zum einen muss auf dem ESP-32D Microcontroller die korrekte Firmware installiert werden. Nach dem Installation Vorgang (Firmware Flashing) startet der ESP-32D automatisch den Betrieb eines Access Points im Captive Portal Betrieb. Dieser Access Point kann dann verwendet werden um das Wifi Netz des Client Modus zu Konfigurieren. Nach der Client Modus Konfiguration wird sich der ESP-32D bei jedem Neustart versuchen mit dem eingerichteten Wifi zu verbinden. Wenn dies nicht gelingen sollte wird automatisch wieder der Konfiguration Access Point gestartet. Ansonsten bezieht der ESP-32D im Ziel Wifi eine IP via DHCP und wartet auf die entsprechenden Steuer Befehle. Als letztes muss also über die COM-Schnittstelle des ESP-32D die Korrekte IP ermittelt werden und dann kann das Web Control Interface des IoT Switchers via Smartphone oder Browser geöffnet und verwendet werden und das Gerät zu steuern.

Online Installation Assistant

Die Firmware kann entweder aus dem Sourcecode Manuel Kompiliert und auf den ESP-32D geladen werden. Oder Sie können wie in dieser Anleitung beschrieben den Online Installations- Assistenten verwenden. Öffnen Sie zu diesem Zweck in ihrem Browser folgende URL:

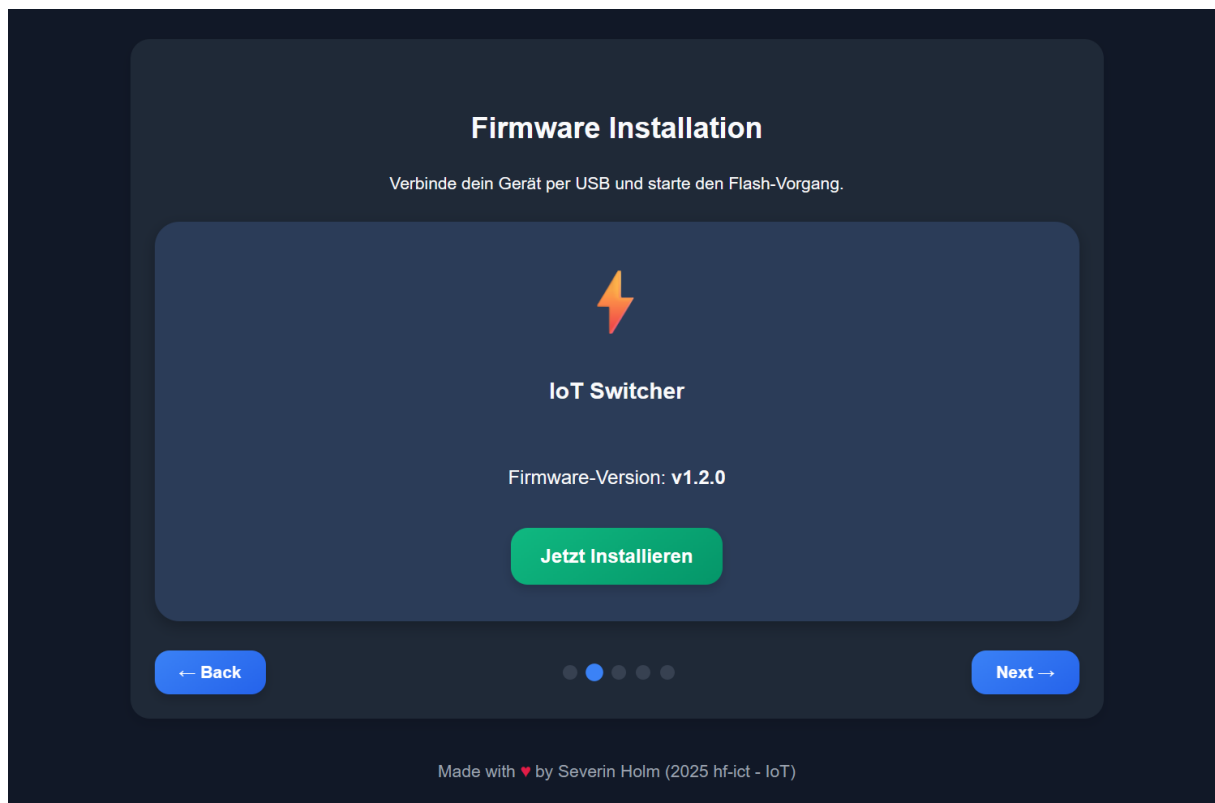
<https://hfict.severin-holm.ch>

Danach öffnet sich die Startseite des Installations- Assistenten. Um mit der Installation vorzufahren klicken Sie auf die «Installation Assistant starten» Schaltfläche.



Danach müssen Sie den Geräte Typen auswählen welches Sie installieren wollen (in diesem Fall wählen Sie die Option «IoT Switcher») und dann klicken Sie auf die «Next ->» Schaltfläche um mit der Firmware Installation fortzufahren.

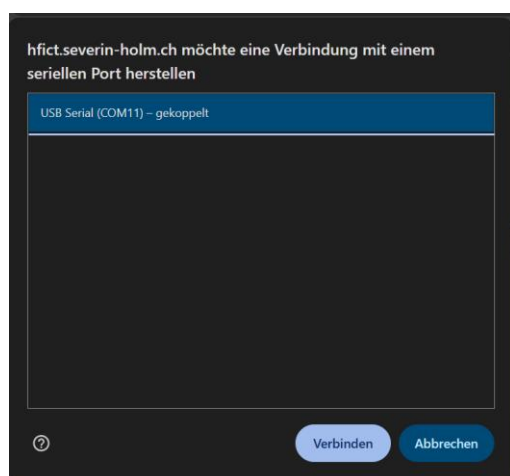
Firmware Installation



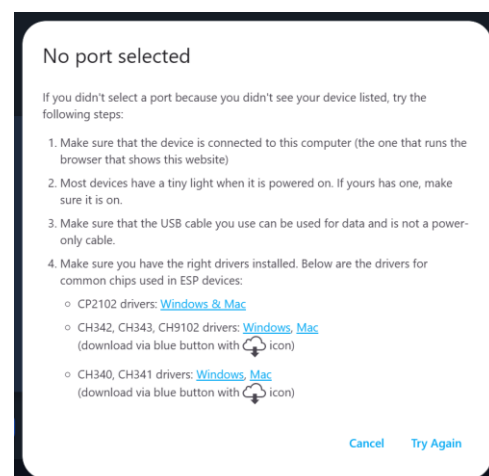
An dieser Stelle müssen Sie den IoT-Switcher mit einem Datenfähigen USB-C Kabel mit ihrem Arbeitsgerät (das Gerät wo Sie den Online Installations- Assistenten geöffnet haben) verbinden.

Um die Firmware zu installieren klicken Sie im Installation Assistenten nun auf die grüne «Jetzt Installieren» Schaltfläche. Jetzt wird der Online Assistent versuchen über die Web Serial API mit dem ESP-32D zu Verbinden.

Im Normalfall wird Ihnen direkt der Simulierte USB-Serial COM Port des IoT Switcher angezeigt. Sollte das aber nicht der Fall sein dann öffnet sich eine Oberfläche welche dazu anleitet den entsprechende USB-Serial Treiber zu installieren.

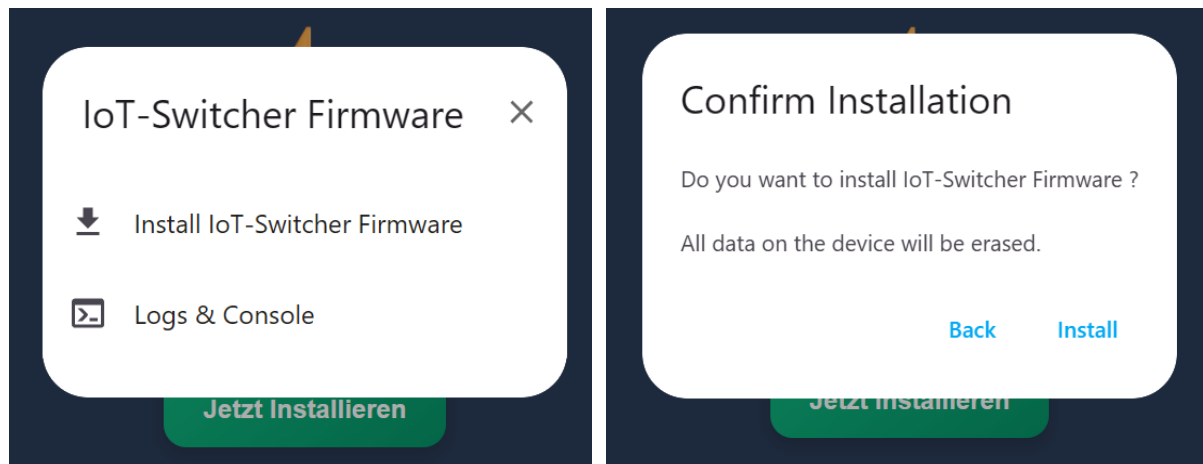


COM-Port wurde gefunden



Der USB Serial Treiber muss erst noch installiert werden

Wenn Sie die entsprechenden Treiber installiert haben (eventuell müssen Sie den Assistenten neustarten) und sich mit dem korrekten COM-Port verbunden haben. Startet der Installer und bietet folgende Optionen an:

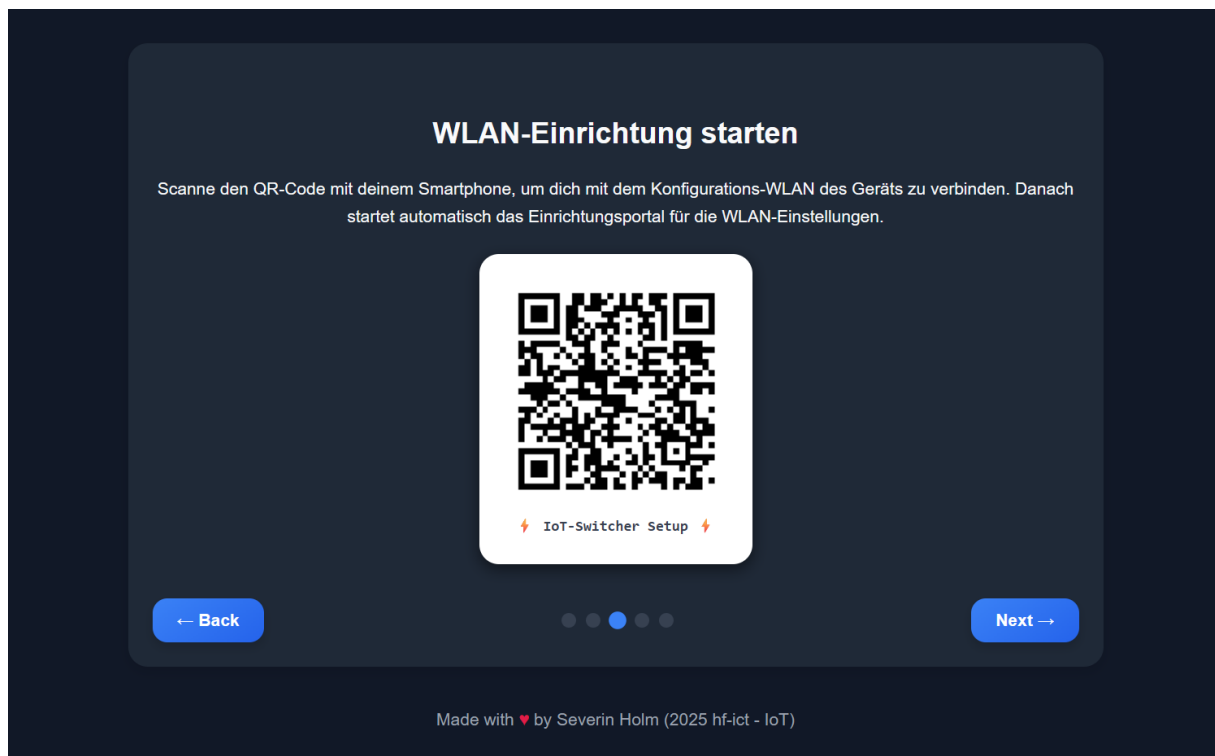


Wählen Sie nun die «Install IoT-Switcher Firmware» Option und starten Sie den Installation Vorgang anschliessen mit der «Install» Schaltfläche. Bitte warten sie die anschliessende vollautomatische Installation (ca. 1-2 Minuten) ab.



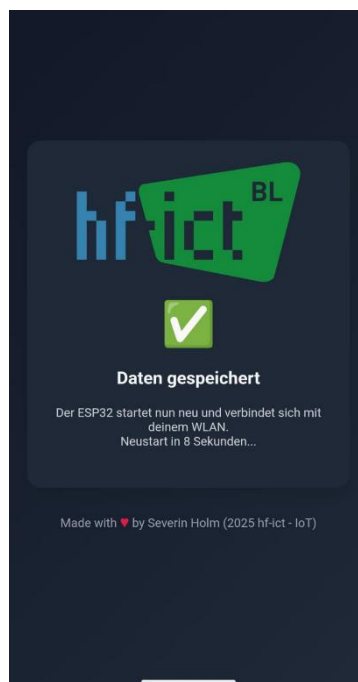
Sobald die «Installation complete!» Message angezeigt wird ist die Installation der Firmware abgeschlossen. Sie können nun zurück zum Assistenten und mit der «Next ->» Schaltfläche weiter zur Wifi Konfiguration gehen.

Wifi Konfiguration



Die Wifi Konfiguration ist so aufgebaut das es sich empfiehlt diese mit Ihrem Smartphone durchzuführen. Sie können diese aber auch an jedem anderen Arbeitsgerät ausführen in dem Sie sich mit dem Wifi Netz « ⚡ IoT-Switcher Setup ⚡ » verbinden.

Um das Smartphone Setup zu starten Scannen Sie bitte mit Ihrem Smartphone den angezeigten QR-Code und verbinden Sie sich so mit dem entsprechenden Access Point. Gleich nach dem Verbinden müsste sich automatisch die Konfiguration Seite auf ihrem Arbeitsgerät geöffnet werden. Sollte dies nicht der Fall sein öffnen Sie bitte die folgende Website: <http://192.168.4.1/>



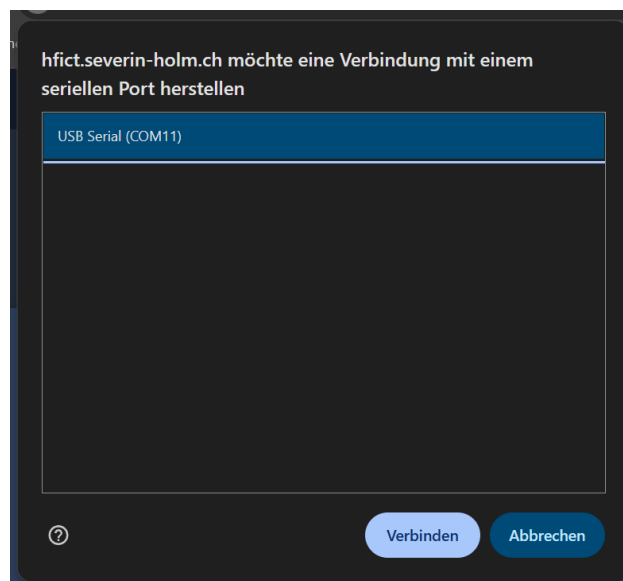
Geben Sie Ihrem Gerät ein passender Name (z.B. Kaffeemaschine, Lichtschalter etc.) und füllen Sie dann die Wifi Verbindungsdaten Ihres Ziel Netzwerkes ein und bestätigen mit einem Klick auf die «Speichern» Schaltfläche.

Der ESP-32D Speichert sich nun Ihre Einstellungen und verbindet sich ca. 10sekunden später mit dem Ziel Netzwerk.

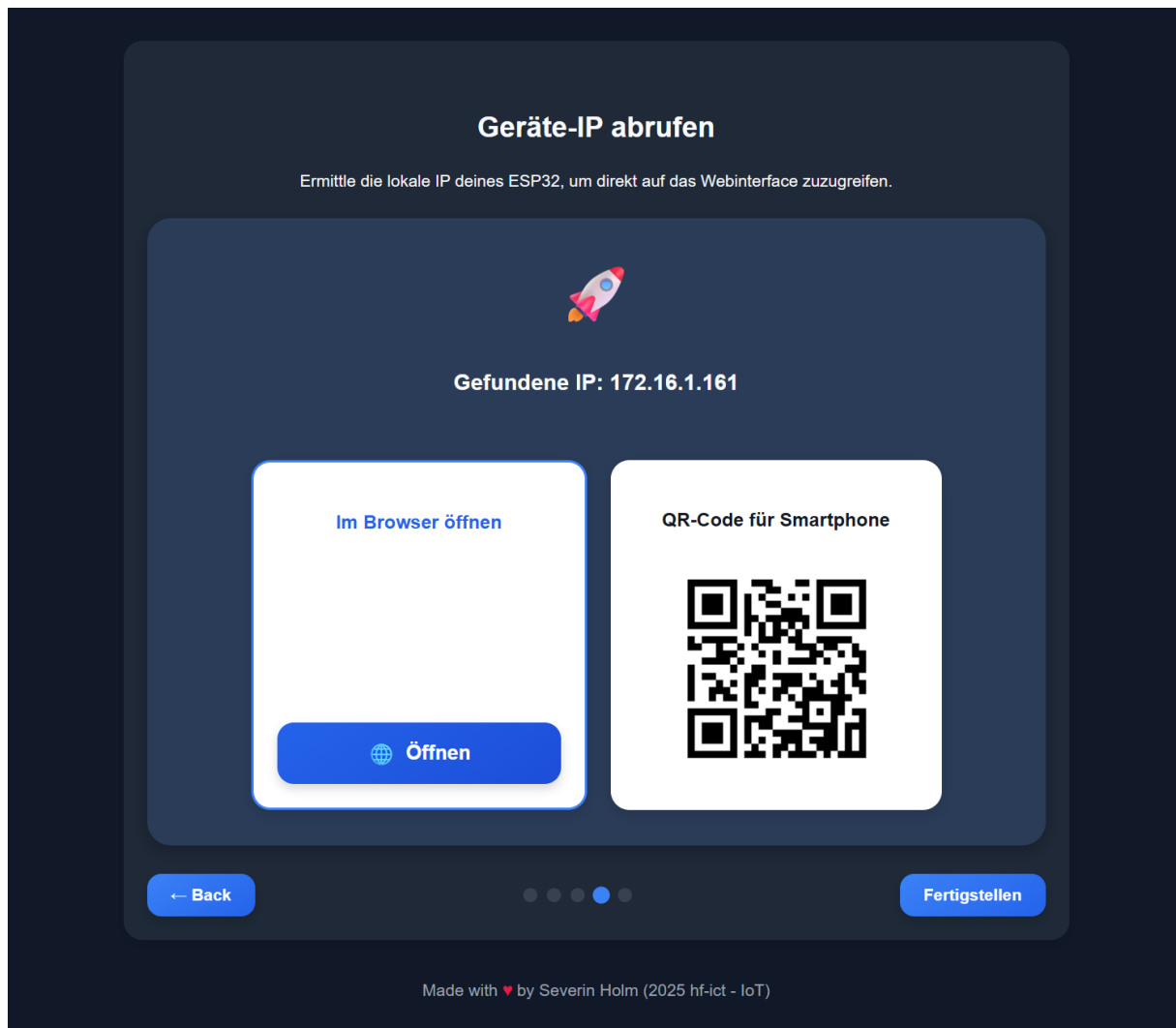
Wichtig: Sollten die Zugangsdaten falsch sein startet automatisch wieder der Konfiguration Access Point.

IP-Auslesen

Nach dem Sich der ESP-32D mit dem Zielnetz verbunden hat müssen Sie sicherstellen das sie sich mit dem Installation Assistenten ebenfalls in dieses Netz befinden. Sie können nun über die immer noch angeschlossene USB-Serial Verbindung die IP-Adresse vom IoT Switcher abfragen. Klicken Sie dazu auf die grüne «IP abrufen» Schaltfläche und wählen Sie erneut den korrekten USB Serial COM Port aus.

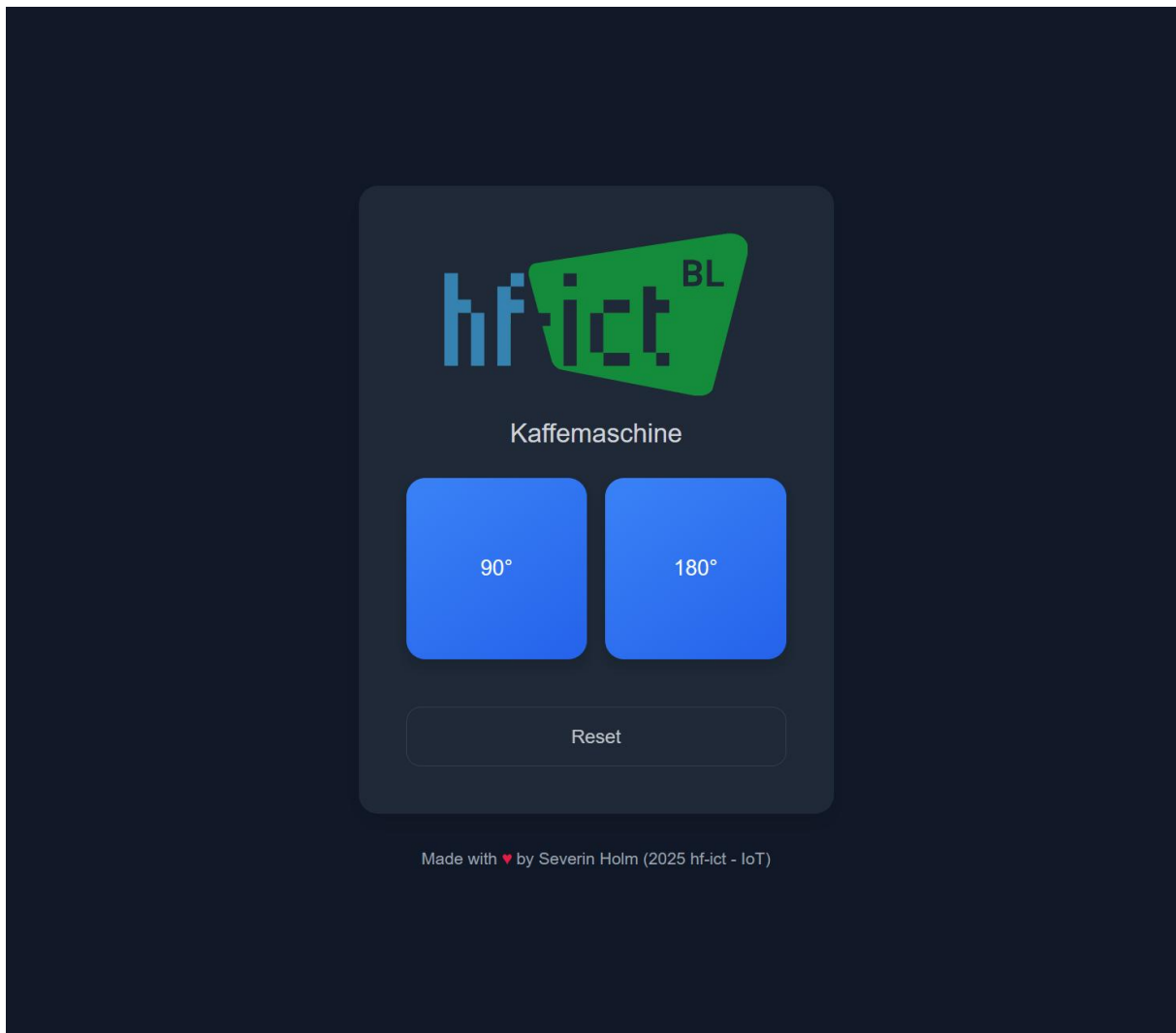


Wenn die IP automatisch ermittelt werden konnte bekommen Sie folgende 2 Optionen angeboten.



Sie können entweder die Control Oberfläche im Web Browser des aktuell verwendeten Arbeitsgeräts öffnen. Oder sie Scannen erneut den QR-Code mit Ihrem Handy und öffnen Control Oberfläche mit Ihrem Smart Phone.

IoT-Switcher Browser Web Control

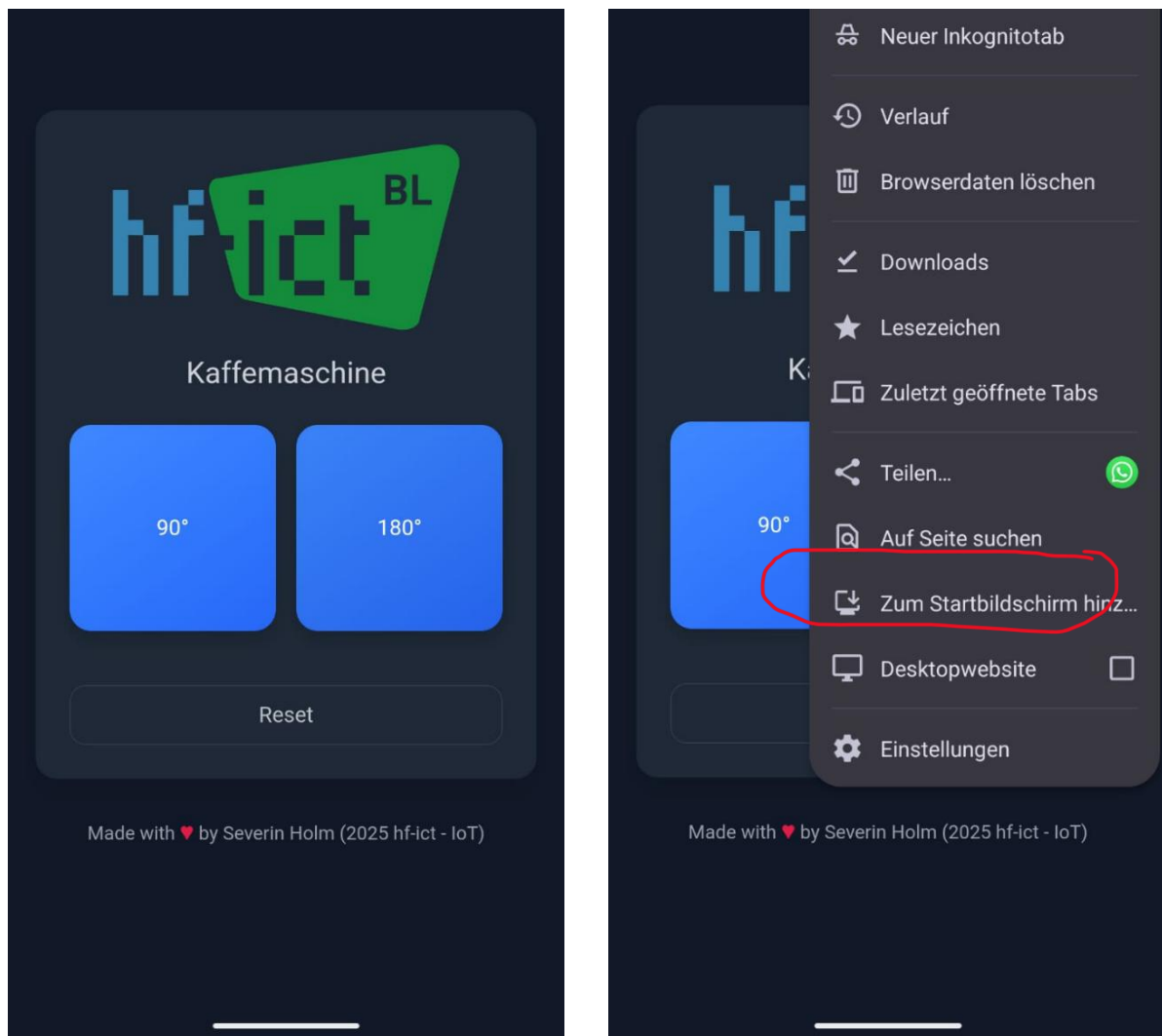


Wenn Sie sich für den Browser entschieden haben können Sie nun das IoT Switcher Gerät jetzt über Ihren Browser fernsteuern und bedienen.

Funktionen:

- | | |
|-------|--|
| 90° | Bewegt den Servo um 90° um einen einfachen Klick z.B. für Lichtschalter zu tätigen. |
| 180° | Bewegt den Servo um 180° um einen durchgehenden Klick für Fläche oder Knöpfe wie z.B. Bei einer Kaffeemaschine zu tätigen. |
| Reset | Mit dieser Funktio können die gespeicherten Wifi Zugangsdaten gelöscht werden und der ESP-32D wieder im Konfiguration Access Point Modus neustartet. |

IoT-Switcher Mobile Web Control

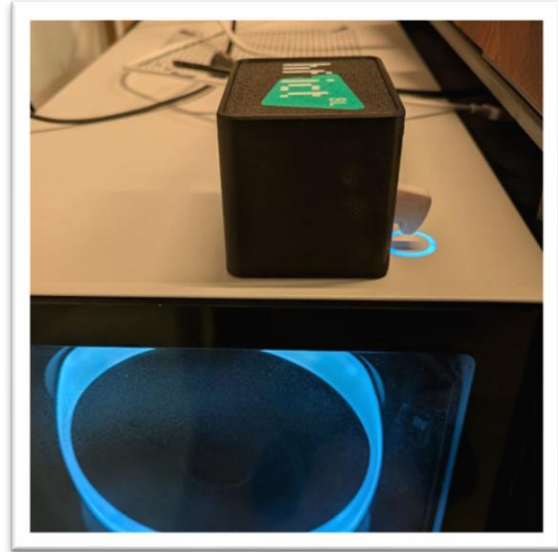
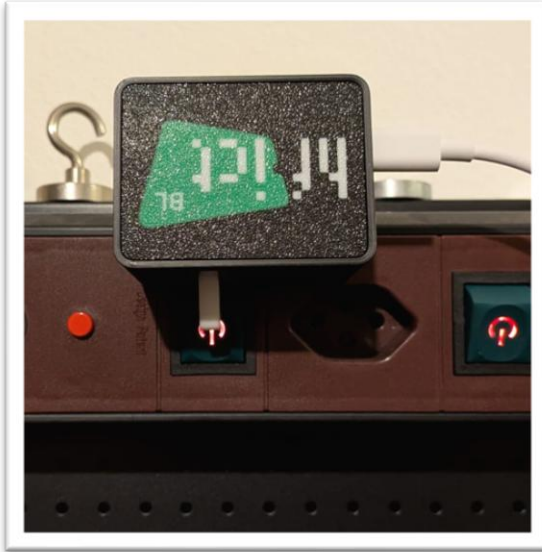


Wenn Sie sich für die Smartphone Variante entschieden haben öffnet sich nun die Control Oberfläche in Ihrem Smartphone.

Wichtig: Um einen Zugriff zu ermöglichen stellen Sie sicher das Ihr Handy sich ebenfalls im selben Wifi Netz wie der IoT Switcher befindet.

TIPP: Auf Ihrem Smartphone haben Sie die Möglichkeit die Control Web App auf dem Startbildschirm zu hinterlegen. So können Sie die Control Web App in Zukunft ähnlich wie eine Installierte App verwenden.

Potentielle Einsatzgebiete



Teil 3: Firmware Weiterentwicklung

```

140     if (rdm6300.get_new_tag_id() && Ethernet.linkSt
141         dupdate = false;
142         rfid_key = rdm6300.get_tag_id();
143         Serial.println(rdm6300.get_tag_id(), DEC);
144         Serial.flush();
145     }
146     if (rdm6300.get_tag_id()){
147         pinMode(BUZZ, OUTPUT);
148         pinMode(LAMP_1, INPUT);
149     }else {
150         pinMode(BUZZ, INPUT);

```

Firmware Weiterentwicklung

IDE-Vorbereitung

Arduino IDE Installation

Text

ESP 32D Board Installation

Text

Plugins Installation

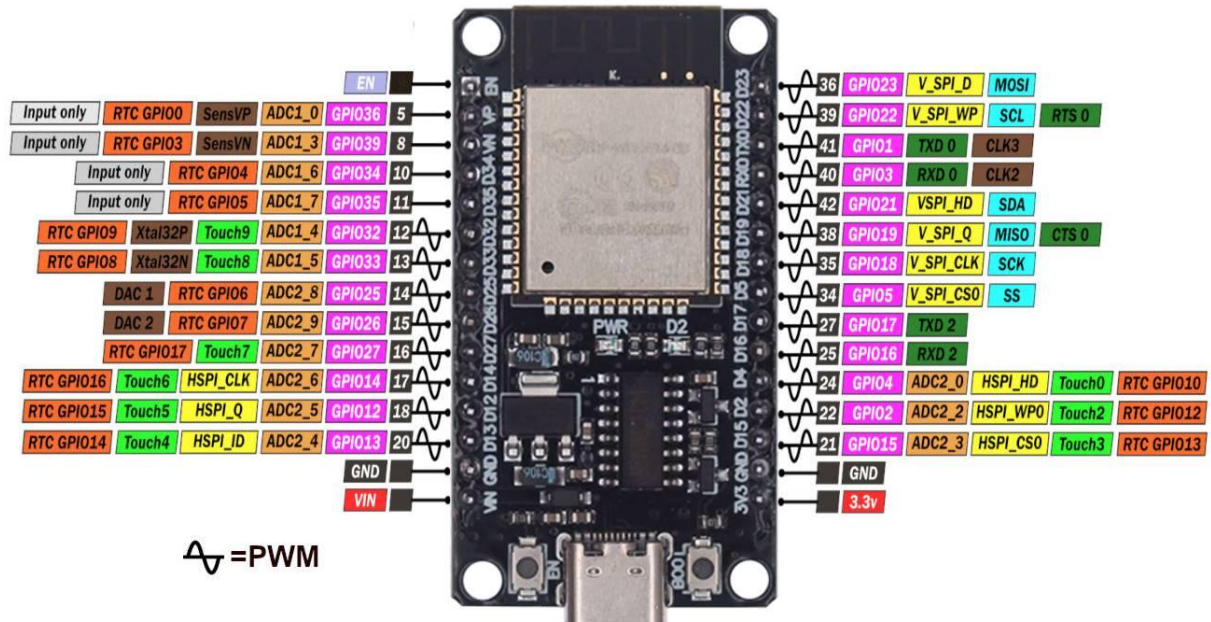
Text

Source Code Download

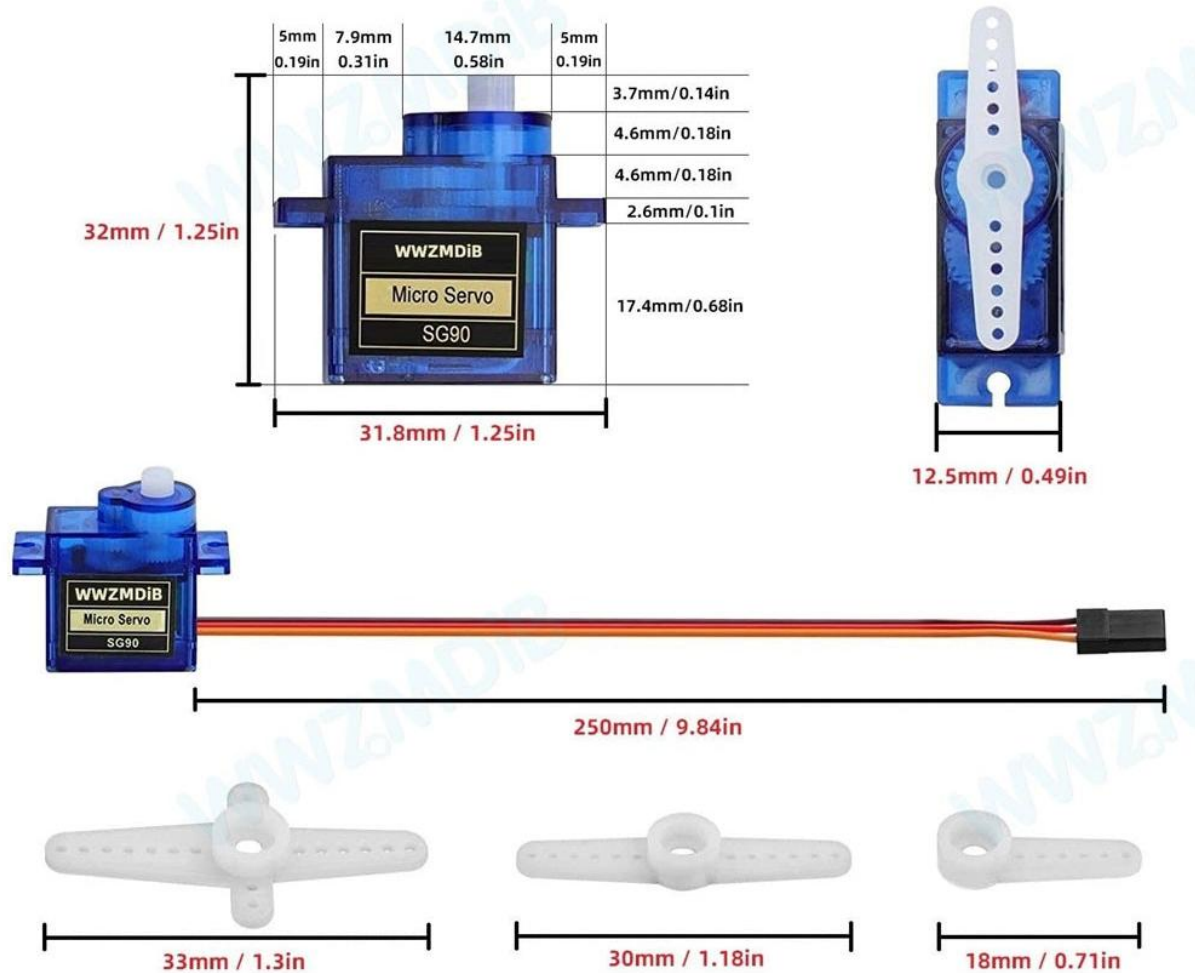
Text

Anhang

ESP 32D Pinout



SG90 9G Micro Servo Datenblatt



Operating speed	0.12 Seconds / 60 Degrees (4.8v)
Stall Torque	1kg/cm (4.8v)
Operating voltage	3.0v to 6.0v (optimal 4.8v to 5.4v)
Temperature range	-30°C to +60°C
Dead band width	7µs (micro seconds)